Maillages et précision de la méthode des éléments finis

Une onde acoustique harmonique : géométrie, convergence et pollution numérique

Yann MOUSSU

CentraleSupélec

10 octobre 2026

Préambule

Le projet relie la qualité géométrique du maillage à la précision d'une approximation triangulaire P_1 de l'équation de Helmholtz.

Démarche

Construire et contrôler le maillage, résoudre un problème dont la solution exacte est connue, puis mesurer l'erreur lorsque la résolution et le nombre d'onde varient.

1. **Maillage :** aires, critères de qualité, déplacement et opérations géométriques.
2. **Méthode des éléments finis :** formulation, normes d'erreur, convergence sur maillages réguliers et déplacés.

Une approximation P_1 est affine sur chaque triangle, de la forme $a + bx + cy$. Les résultats reposent sur les mesures d'erreur et les contrôles numériques.

Représentation et contrôle du maillage

La **connectivité** liste les nœuds de chaque élément [6]. Le tableau `elem2nodes` rassemble ces listes ; `p_elem2nodes` indique où chacune commence. Une **tranche** est la portion correspondant à un élément.

$$\mathrm{l2g}(e, i) = \texttt{elem2nodes}[p_e + i], \qquad p_{e+1} - p_e \in \{3, 4\}.$$

- Les sommets d'un élément sont ordonnés le long de son contour.
- Les indices, les coordonnées finies et les incidences des arêtes sont vérifiés.
- Les cellules dégénérées, les quadrangles croisés et les orientations incompatibles sont refusés.

Rôle des contrôles

Une aire positive est nécessaire au calcul ; elle ne suffit pas à garantir une bonne forme ni à détecter tout recouvrement arbitraire.

Déplacement : première approche et choix retenu

Première approche : déplacer chaque nœud d'une même distance, indépendante de la taille du maillage.

Résolution horizontale	16	32	64	128
Distance fixe / diamètre moyen	0,039	0,078	0,155	0,310

Pour une distance de $0,01$, la perturbation relative augmente à chaque raffinement. Cette première approche est écartée pour comparer des perturbations de même intensité relative.

Méthode retenue

Le déplacement est proportionnel à une longueur locale : $\mu \ell_j$. La frontière reste fixe et les aires sont contrôlées après déplacement.

Aires et critères de qualité

Les questions Q1 à Q3 portent sur l'aire et les critères géométriques du cours [5]. Pour un triangle :

$$a_T = \frac{1}{2}\det(P_1 - P_0, P_2 - P_0), \quad |T| = |a_T|, \quad \rho_T = \frac{|T|}{(\ell_1 + \ell_2 + \ell_3)/2}.$$

$$Q_T = \frac{\sqrt{3}}{6}\frac{h_{\max,T}}{\rho_T}, \qquad E_T = \frac{\min(\ell_1, \ell_2, \ell_3)}{(\ell_1 + \ell_2 + \ell_3)/3}.$$

- L'aire signée distingue inversion et dégénérescence.
- Pour l'équilatéral, $Q_T = E_T = 1$; Q_T augmente lorsque la forme se dégrade.
- Le terme *medium* est interprété comme la moyenne arithmétique des longueurs, convention conservée dans tous les résultats.

Déplacement des nœuds et frontière fixe

Pour Q4, la longueur locale est calculée à partir des éléments incidents au nœud j :

$$\ell_j = \frac{1}{\#\mathcal{E}(j)} \sum_{e \in \mathcal{E}(j)} \bar{\ell}_e, \qquad P'_j = P_j + \mu \ell_j \frac{d}{\|d\|}.$$

Pour Q5, cette règle s'applique uniquement aux nœuds internes.

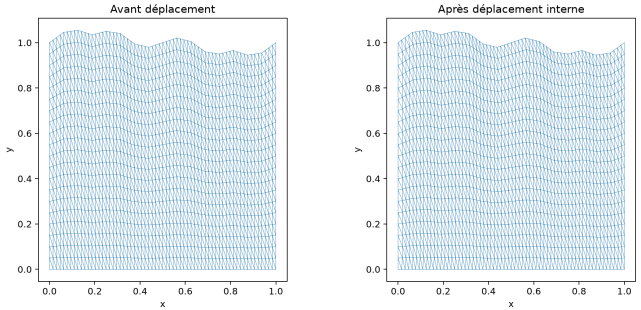
- Une arête appartient au bord si elle possède un seul élément incident.
- Les coordonnées des nœuds du bord restent exactement inchangées.
- Les études utilisent $d = (1, 0)$ et $\mu = 0,1$; aucune perturbation aléatoire n'est introduite.

Validité géométrique

Les signes des aires sont contrôlés après déplacement. Une amplitude qui inverse ou dégénère un élément est refusée.

Comparaison avant et après déplacement

Pour Q6, on compare 1365 nœuds et 2560 triangles sur une frontière fractale de niveau 3, dont la construction sera précisée pour Q10. Le déplacement interne conserve le contour.

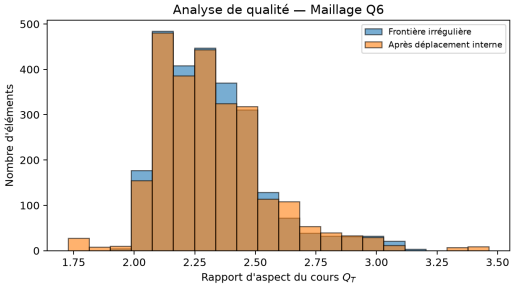


L'aire totale reste égale à 1 ; l'aire minimale passe de $3,6914 \times 10^{-4}$ à $2,9031 \times 10^{-4}$, sans inversion.

Interprétation des indicateurs géométriques

La comparaison de Q6 montre une dégradation locale de la forme. Les histogrammes utilisent les mêmes classes avant et après déplacement.

Indicateur	Avant	Après
Aspect maximal	3,1506	3,4639
Facteur d'arête minimal	0,3767	0,3134
Angle minimal	$13,97^\circ$	$12,77^\circ$



Le déplacement conserve la validité du maillage, mais ne constitue pas un algorithme d'amélioration de sa qualité.

Barycentre, subdivision et opérations topologiques

Les questions Q7 à Q9 complètent les outils de manipulation du maillage.

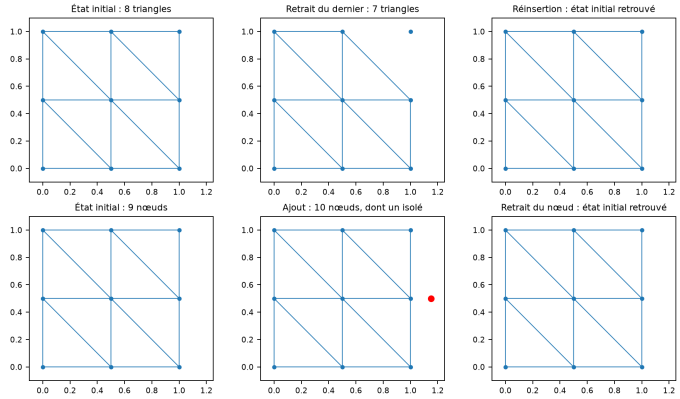
- **Q7 :** barycentre des sommets de poids égaux ; pour un triangle, $G = (P_0 + P_1 + P_2)/3$.
- **Q8 :** découpage des quadrangles convexes ordonnés suivant (P_0, P_2) ; orientations et somme des aires conservées.
- **Q9(i)–(ii) :** ajout ou suppression d'un élément, avec reconstruction de la connectivité et des pseudo-pointeurs.
- **Q9(iii)–(iv) :** ajout d'un nœud isolé ; suppression seulement s'il n'est plus référencé, puis renumérotation des indices suivants.

Portée des opérations

Les triangles des maillages mixtes sont conservés. Les opérations topologiques modifient les tableaux, sans retriangulation automatique du domaine.

Vérifier les opérations d'ajout et de retrait

Après les opérations inverses, le code retrouve exactement les trois tableaux initiaux : coordonnées, connectivité et pseudo-pointeurs.



Construction d'une frontière fractale

L'énoncé [1] demande un bord fractal, sans imposer sa formule. On choisit un motif polygonal g passant par les hauteurs $0, 1, 0, -1, 0$ aux abscisses $0, 1/4, 1/2, 3/4, 1$, puis on le répète :

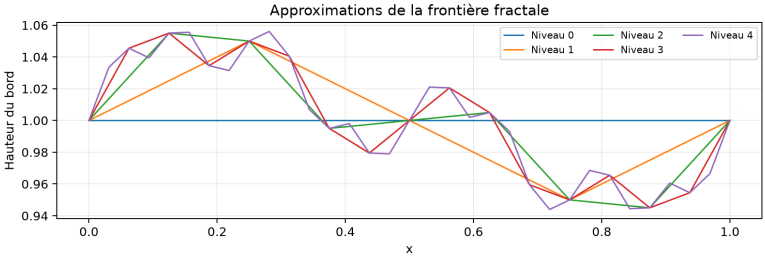
$$d_L(x) = 0,05 \sum_{j=0}^{L-1} 0,6^j g(2^j x), \qquad d_0 = 0.$$

- À chaque niveau, l'échelle horizontale est divisée par 2 et la hauteur du motif est multipliée par 0,6.
- Cette construction est **auto-affine** : les deux directions ont des facteurs d'échelle différents.
- Le niveau L est indépendant de la résolution ; n_x doit être multiple de 2^{L+1} pour placer tous les sommets.

La figure suivante montre les approximations calculées.

Niveaux fractals et conservation de l'aire

Le code additionne les aires des triangles à chaque niveau : les cinq valeurs restent égales à 1 à une tolérance relative de 10^{-12}.



La transformation $y(x, \eta) = \eta(1 + d_L(x))$ répartit la déformation sur toutes les rangées. Les niveaux 0 à 4 sont contrôlés sur 64×20 : aire conservée et triangles positifs.

Extraction du sous-maillage de frontière

La question facultative Q11 utilise les arêtes d'incidence 1 pour construire un maillage local composé de segments.

$$P_j^{\Gamma} = P_{\mathrm{l2g}_{\Gamma}(j)}.$$

- Les coordonnées et la connectivité sont exprimées dans la numérotation locale du bord.
- Les pseudo-pointeurs augmentent de 2 pour chaque segment.
- La correspondance $\mathrm{l2g}_{\Gamma}$ et l'élément volumique adjacent sont conservés.

Vérification

Sur le maillage 64×20, le bord comporte 168 nœuds et 168 segments. Les indices locaux et leur correspondance vers les coordonnées globales sont contrôlés.

Modèle acoustique et solution exacte

La convention harmonique est $\tilde{p}(x,t) = \mathrm{Re}(u(x)e^{-\mathrm{i}\omega t})$, avec $k = \omega/c$. Sur $\Omega = (0,1)^2$:

$$-\Delta u - k^2 u = 0 \quad \text{dans } \Omega, \qquad u = e^{\mathrm{i}kx} \quad \text{sur } \partial\Omega.$$

La solution exacte $u^*(x,y) = e^{\mathrm{i}kx}$ permet une mesure directe de l'erreur [3].

- Milieu homogène sans amortissement ; propagation suivant x.
- $k = \pi, 2\pi, 3\pi$, hors du spectre continu $\pi^2(m^2+n^2)$, $m, n \geq 1$.
- La pollution étudiée est l'erreur numérique de propagation ; les amplitudes sont normalisées.

Formulation faible et matrices élémentaires

Avec $v \in H_0^1(\Omega)$, l'identité de Green conduit à

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v - k^2 \int_\Omega uv = \int_\Omega fv.$$

Une fonction **affine** est une constante plus une combinaison linéaire de x, y. L'**interpolation** P_1 relie les valeurs aux sommets par une telle fonction. Les **matrices élémentaires** sont calculées sur un seul triangle. Leurs gradients sont constants et donnent

$$(K_T)_{ij} = |T| \nabla \varphi_i \cdot \nabla \varphi_j, \qquad M_T = \frac{|T|}{12} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- K_T : **rigidité**, produits de gradients ; M_T : **masse**, produits des bases ; F_T : **charge**, contribution de la source $f = 0$.
- La correspondance locale/globale permet l'assemblage de K, M et F.

Stockage et résolution : vocabulaire

- **Plein :** tous les coefficients sont stockés ; **creux :** les coefficients nuls sont omis autant que possible.
- **COO :** trois listes, valeurs, lignes et colonnes. **CSR :** valeurs regroupées par ligne, colonnes et débuts des lignes.
- **Gauss :** opérations sur les lignes pour obtenir un système triangulaire, puis substitutions. Une résolution dense utilise un stockage plein.
- **Résidu :** $Au - b$, écart aux équations après résolution.

Ces définitions suivent les cours [4, 7].

Premières approches pour le stockage et la résolution

Matrices pleines : résultat de stockage

Sur 128×32, stocker K, M en plein demanderait $276,52$ Mio. Ce coût théorique inclut les coefficients nuls et croît comme N^2.

Gradient conjugué standard : condition non satisfaite

Sur 16×4 à $k = 2\pi$, une direction propre de A est négative et 44 sont positives. Le gradient conjugué améliore la solution par itérations et suppose $v^* A v > 0$ pour tout $v \neq 0$: la matrice est alors **définie positive**. Ici, les deux signes apparaissent : elle est **indéfinie**.

Gauss dense reste correct et une méthode itérative adaptée reste possible. Les limites constatées motivent ici une résolution directe exploitant les matrices creuses.

Assemblage et résolution de Dirichlet

Pour Q1 et Q2, le stockage COO puis CSR de K, M vaut $0,70$ Mio sur 128×32, hors facteurs LU et temporaires.

$$A = K - k^2 M, \qquad A_{II} u_I = F_I - A_{IB} g_B, \qquad u_B = g_B.$$

- I désigne les nœuds internes et B les nœuds de bord.
- K et M sont assemblées une fois par géométrie, puis réutilisées pour les trois nombres d'onde.
- Le système réduit est résolu par factorisation directe creuse.

Contrôle algébrique

Les 24 solutions ont un résidu relatif inférieur à 4×10^{-15} et une erreur nodale de Dirichlet nulle. L'erreur étudiée provient principalement de la discrétisation et de la stabilité.

Première approche : l'erreur aux nœuds

L'**erreur nodale** est $(e_{\text{nodes}})_j = u^*(P_j) - u_j$. La matrice de masse intègre les produits des fonctions de base.

Résultat obtenu avec la matrice de masse

Sur 128×32 régulier à $k = 3\pi$, $\sqrt{e^*_{\text{nodes}} M e_{\text{nodes}}} = 2,5731 \times 10^{-3}$.

Cette mesure concerne $I_h u^* - u_h$, plutôt que $u^* - u_h$. Si $u_h = I_h u^*$, elle est nulle malgré une erreur continue non nulle.

Limite du maximum nodal

À $k = \pi$ sur le même maillage, le maximum nodal vaut $6,18 \times 10^{-5}$; les points intérieurs ne sont pas examinés.

Ces résultats motivent une intégration de l'erreur continue et un échantillonnage à l'intérieur des triangles.

De la quadrature réduite à la précision retenue

Une **quadrature** remplace une intégrale par une somme $\sum w_q f(P_q)$. On augmente le nombre de points pour contrôler la précision.

Première approche : ordres 2 et 3

À $k = 3\pi$, sur les quatre maillages réguliers, l'ordre 2 donne jusqu'à $0,558\,\%$ d'écart relatif L^2 par rapport à l'ordre 8. L'ordre 3 donne jusqu'à $6,58 \times 10^{-6}$, au-dessus du seuil 10^{-7} retenu.

Méthode retenue : ordre 6, contrôlé à l'ordre 8

Sur les trois normes et les deux familles de maillages, la variation relative reste inférieure à 3×10^{-13}. L'ordre 6 est validé, sans être démontré minimal.

La règle utilisée combine q points dans chacune de deux directions : elle évalue q^2 points par triangle (36 à l'ordre 6, 64 à l'ordre 8).

Normes d'erreur continues

Pour $e = u^* - u_h$, les normes intègrent l'erreur à l'intérieur des éléments :

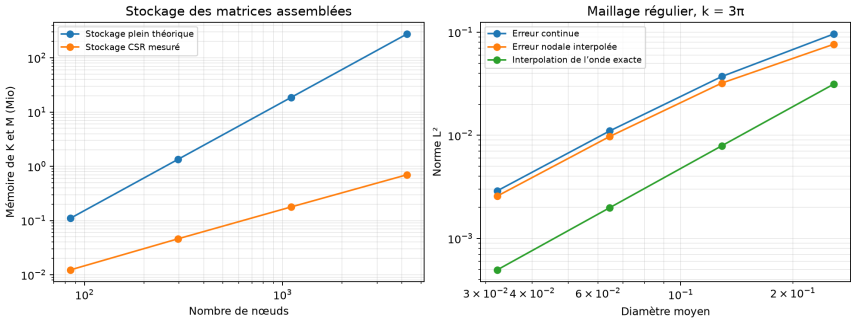
$$\|e\|_{L^2}^2 = \sum_T \int_T |e|^2, \qquad \|e\|_{H^1}^2 = \|e\|_{L^2}^2 + \sum_T \int_T |\nabla e|^2.$$

- Les ordres de quadrature 6 et 8 donnent une variation relative inférieure à 3×10^{-13}.
- La norme L^∞ est estimée sur des grilles de points à l'intérieur des triangles ; on raffine jusqu'à une variation inférieure à $0,5\,\%$.
- Le maximum nodal et la norme de $I_h u^* - u_h$ ne remplacent pas les erreurs continues demandées.

Résultats retenus sur 128×32 : $\|e\|_{L^2} = 2,8934 \times 10^{-3}$ à $k = 3\pi$; maximum intérieur estimé $1,37 \times 10^{-4}$ à $k = \pi$.

Stockage et définition de l'erreur

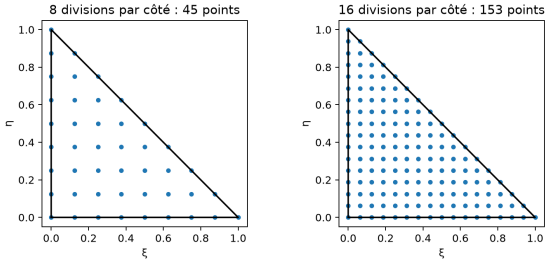
À $k = 3\pi$ sur 128×32, la norme nodale issue de M vaut $2,5731 \times 10^{-3}$, contre $2,8934 \times 10^{-3}$ pour l'erreur continue, soit ici $11,1\,\%$ de moins.



Si $u_h = I_h u^*$, l'erreur nodale est nulle, mais l'erreur continue subsiste. Une mesure nodale ne suffit donc pas à évaluer l'erreur demandée.

Échantillonnage intérieur et contrôles simples

Une **grille barycentrique** est une grille triangulaire dont les côtés sont divisés en n intervalles ; chaque point est décrit par les poids de ses trois sommets.



Avec 8 et 16 divisions, on teste 45 et 153 points par triangle. Le maximum est comparé entre ces grilles avant un raffinement éventuel.

Contrôler le calcul avec une solution connue

Laplace : $-\Delta u = 0$. On impose au bord la fonction **affine** $u = 1 + 2x - 3y$; ses valeurs au bord sont appelées sa **trace**.

Contrôle	Attendu	Calcul
Erreur nodale affine maximale	0	$< 2 \times 10^{-13}$
Erreur constante : L^2	1	1,000000000000
Erreur constante : H^1	1	1,000000000000
Somme des poids d'intégration	0,5	0,500000000000

Les intégrales des trois poids barycentriques valent chacune $1/6$; le code vérifie aussi ces valeurs, appelées moments barycentriques.

Ajustement conjoint : ce que l'on cherche

On cherche C, α, β pour décrire les douze mesures demandées dans [2] par $err \simeq C\bar{h}^{\alpha}k^{\beta}$. **Conjoint** signifie que h et k sont étudiés ensemble.

$$\log(err) \simeq c + \alpha \log(\bar{h}) + \beta \log(k), \qquad C = e^{c}.$$

Les **moindres carrés** choisissent les coefficients minimisant la somme des carrés des écarts logarithmiques.

Quantité combinée

On calcule $z = \bar{h}^{\widehat{\alpha}}k^{\widehat{\beta}}$, puis on trace err selon z. Si le modèle convient, les points suivent approximativement $err = \widehat{C}z$.

$R^2_{\log}$ vaut 1 pour un accord exact. Un bon R^2 n'empêche pas un écart important sur un cas : l'écart maximal est donné aussi.

Protocole et estimation des exposants

Les deux études utilisent 16×4, 32×8, 64×16 et 128×32, pour $k = \pi, 2\pi, 3\pi$.

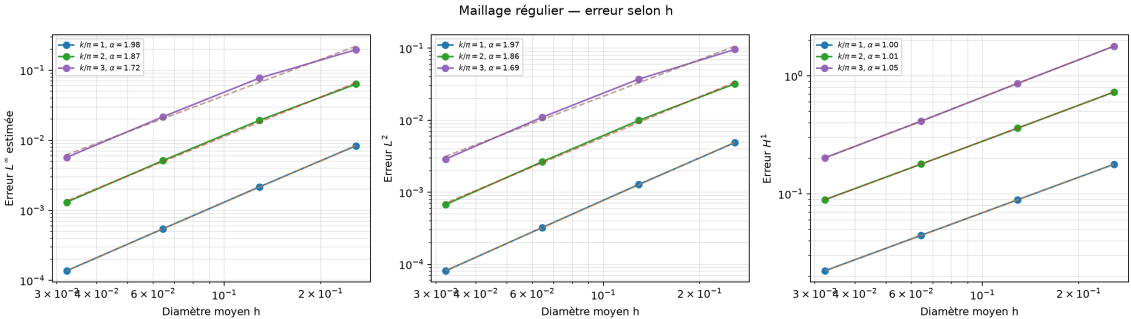
$$\bar{h} = \frac{1}{N_e} \sum_T \max_i \ell_{T,i}, \qquad \log(err) \simeq c + \widehat{\alpha} \log \bar{h} + \widehat{\beta} \log k.$$

- Les pentes en h sont estimées à k fixé ; celles en k à résolution fixée.
- L'ajustement conjoint utilise les douze cas de chaque famille.
- Pour Q2, le déplacement de Q5 de la partie maillage est construit une fois par résolution ; $\bar{h}$ est ensuite recalculé.

Les exposants sont mesurés, sans imposer une loi en $h^2 k^3$.

Convergence sur le maillage régulier

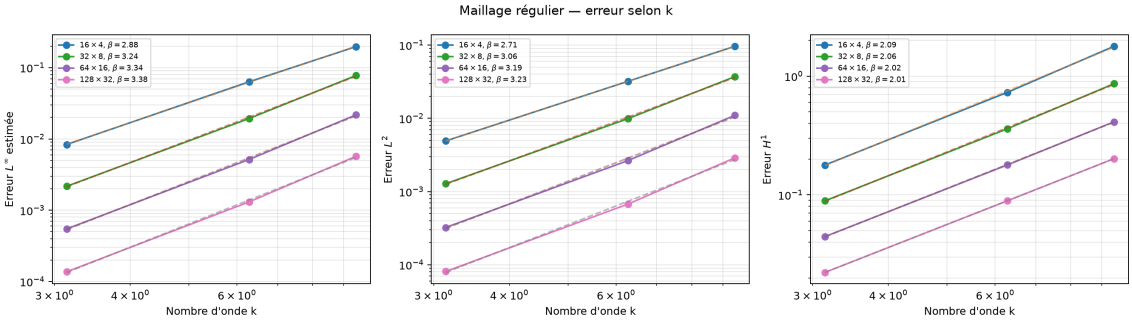
Pour Q1, à $k = \pi$, les pentes globales sont $\alpha_{L^2} = 1,9745$ et $\alpha_{H^1} = 1,0004$: les ordres observés sont proches de 2 et de 1.



À $k = 3\pi$, la pente locale L^2 augmente de 1,3748 à 1,9267 avec le raffinement : le régime asymptotique est approché progressivement.

Sensibilité au nombre d'onde

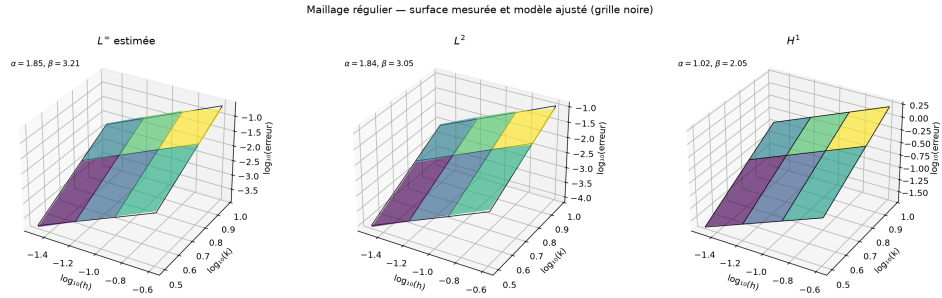
Pour Q1, l'erreur augmente avec k à résolution fixée. Cette sensibilité dépend de la norme et de la stabilité du problème.



Les dérivées de l'onde plane portent des puissances de k. Trois fréquences permettent une estimation empirique, sans établir un exposant universel.

Modèle conjoint sur le maillage régulier

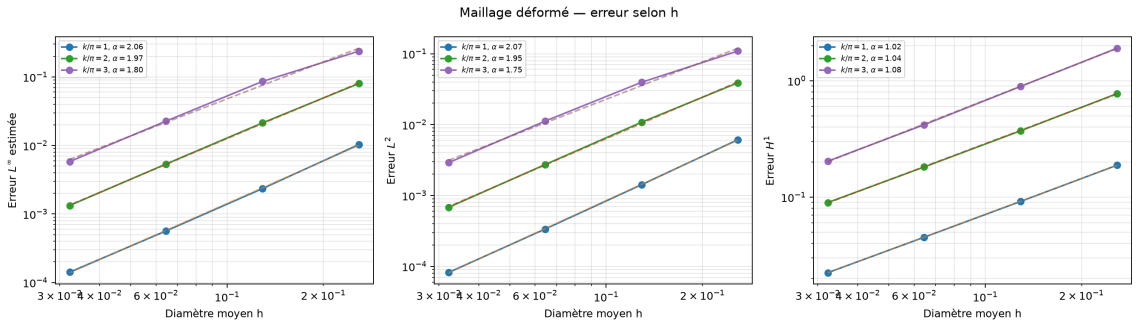
Pour Q1, le modèle L^2 donne $\widehat{\alpha} = 1,8427$, $\widehat{\beta} = 3,0479$ et $R^2_{\log} = 0,99658$, mais un écart relatif maximal proche de 25 %.



En H^1, les exposants sont 1,0202 et 2,0454, avec environ 4 % d'écart maximal : la loi conjointe décrit mieux cette norme sur la grille étudiée.

Convergence après déplacement interne

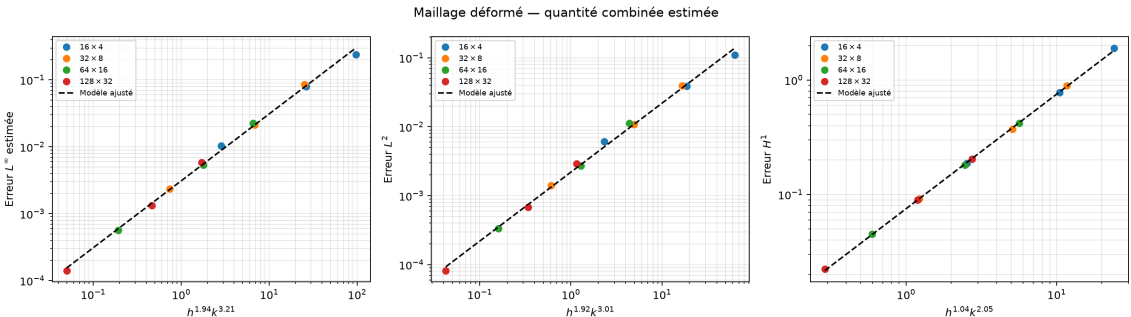
Pour Q2, à $k = \pi$, les pentes globales sont $\alpha_{L^2} = 2,0730$ et $\alpha_{H^1} = 1,0215$. Le bord et les données physiques restent identiques à Q1.



La pente locale L^2 diminue de 2,1093 à 2,0319 : les données indiquent une approche de l'ordre 2, sans superconvergence persistante.

Effet du déplacement et quantité combinée

Pour Q2, le modèle L^2 donne $\widehat{\alpha} = 1,9237$ et $\widehat{\beta} = 3,0107$, avec environ 27 % d'écart relatif maximal.



À $k = \pi$, le déplacement augmente l'erreur L^2 d'environ 25 % sur 16×4, contre 1,5 % sur 128×32 : son effet dépend de la résolution.

Interpolation, phase et stabilité

La décomposition

$$u^* - u_h = (u^* - I_h u^*) + (I_h u^* - u_h)$$

éclaire les contributions à l'erreur, dont les normes ne s'additionnent pas exactement.

- Sur le maillage régulier fin à $k = 3\pi$, l'erreur L^2 totale vaut $2,893 \times 10^{-3}$, contre $4,949 \times 10^{-4}$ pour l'interpolation.
- Les maxima échantillonnés de phase et d'amplitude atteignent respectivement $3,10 \times 10^{-3}$ rad et $5,65 \times 10^{-3}$.
- La distance $\min_j |\lambda_{h,j} - k^2|$ reste supérieure à 3,17 sur les cas étudiés ; le spectre doit être recontrôlé pour d'autres fréquences.

Ces indicateurs étayent l'analyse sans démontrer une domination générale de la dispersion.

Conclusion

Maillage

Les aires, la forme et la frontière sont contrôlées. La construction fractale conserve l'aire à chaque niveau et le déplacement interne conserve exactement le bord.

Méthode des éléments finis

Les erreurs continues montrent une convergence proche de l'ordre 2 en L^2 et de l'ordre 1 en H^1 à $k = \pi$. Le déplacement modifie surtout les erreurs sur les maillages grossiers.

Les ajustements fréquentiels, les écarts au modèle et les diagnostics de phase appellent une interprétation prudente. Une onde suivant x, trois fréquences et une direction de déplacement ne suffisent pas à établir une loi universelle de pollution numérique.

Références : énoncés et discrétisation

[1] F. Magoulès. *Projet maillage*, Q1–Q11.

[2] F. Magoulès. *Projet FEM*, Q1–Q2.

[3] F. Magoulès. *Modeling a wave*.

[4] F. Magoulès. *Finite element discretization*.

[5] F. Magoulès, R. Putanowicz. *Generating a mesh*.

Références : maillage et systèmes linéaires

[6] F. Magoulès, R. Putanowicz. *Mesh data structure*.

[7] F. Magoulès. *Solving a linear system*.

[8] F. Magoulès. *Computing eigenvalues and eigenfunctions*.

[9] F. Magoulès, A. Rozanova-Pierrat. *Localizing a wave*.